Université d'Orléans
Master 2 SDL
Année 2019-2020

Représentation des connaissances
et Web Sémantique

Travaux dirigés 1
Données, Information et Connaissances
Logique des proprositions - Logique des prédicats

Exercice 1 – Données, Information et Connaissances – ☺

A partir de la phrase :

> Ce film est interdit aux moins de 16 ans.

Déterminez si les segments de la phrase qui sont une donnée, une information ou une connaissance :

- Film
- Interdit au moins de 16 ans
- Ce film est interdit aux moins de 16 ans
- Pour Martin (14 ans) qui souhaite aller voir "The Raid" mercredi prochain à la séance de 16 h, "ce film est interdit aux moins de 16 ans" est une donnée, une information ou une connaissance ?

Exercice 2 – Logique des propositions – ☺

Soient les premières propositions suivantes :

1. Arthur est à la maison.
2. Sophie est à l'université.
3. Marc est allé à la piscine.

Question 1 – 😎

Définissez une notation pour chacune de ces propositions.

Question 2 – ☺

Représentez les connaissances suivantes en logique des propositions :

1. Si Arthur est à la maison, alors Marc est allé à la piscine.
2. Sophie est à l'université ou Arthur est à la maison.
3. Si Marc est allé à la piscine, alors Sophie est à l'université ou Arthur est à la maison.
4. Sophie n'est pas à l'université et Marc est allé à la piscine

Exercice 3 – Logique des prédicats – ☺ ☺

Question 1 – ☺ ☺

Représentez les connaissances suivantes en logique des prédicats :

1. Arthur est chez lui ou chez Sophie.
2. Si Arthur n'est pas chez lui, il est chez Sophie.
3. Marc réussit son examen ou il n'est pas fort en logique
4. Si Marc ne réussit pas son examen, alors il n'est pas fort en logique
5. Si Marc n'est pas fort en logique, alors il ne réussit pas son examen

Question 2 – ☺

Quelles sont les propositions équivalentes ?

Question 3 – ☺ ☺

Représentez les connaissances suivantes en logique des prédicats :

1. Tous les étudiants assistent au cours de représentation des connaissances.
2. Tous les étudiants du master 2 SDL assistent au cours de représentation des connaissances.

Exercice 4 – Logique des prédicats (2) – ☺ ☺

Quelle est la valeur de vérité des propositions suivantes :

1. Il pleut ou il ne pleut pas
2. Il pleut et il ne pleut pas
3. 2 divise 3 et 2 divise 4
4. 2 divise 3 ou 2 divise 4
5. Si Socrate est un homme alors il est mortel.
   En considérant que Socrate est un chat.

Exercice 5 – Pour aller plus loin – ☺ ☺ ☺

Représentez les connaissances suivantes et concluez :

1. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau.
2. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau. Certains oiseaux ne volent pas.
3. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau. Lulu est un autruche. Une autruche ne vole pas.
4. Il est possible que Lulu soit un oiseau.